2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 A 为全体正实数的集合，$B=\{-2,-1,1,2\}$，则下列结论正确的是（ ）

A. $A\cap B=\{-2,-1\}$
B. $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cup B=(-\infty,0)$
C. $A\cup B=(0,+\infty)$
D. $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{-2,-1\}$

【答案】**D**

【解析】
$A=(0,+\infty)$，$\complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,0]$. 因为 $B=\{-2,-1,1,2\}$，所以 $A\cap B=\{1,2\}$，$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cup B=(-\infty,0]\cup\{1,2\}$，$A\cup B=\{-2,-1\}\cup(0,+\infty)$，$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{-2,-1\}$. 只有选项 D 正确，故选 D.

2. 若 $\overrightarrow{AB}=(2,4)$，$\overrightarrow{AC}=(1,3)$，则 $\overrightarrow{BC}=$（ ）

A. $(1,1)$　　B. $(-1,-1)$
C. $(3,7)$　　D. $(-3,-7)$

【答案】**B**

【解析】
由点的位移关系 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，得 $\overrightarrow{BC}=(1,3)-(2,4)=(-1,-1)$，所以正确选项为 B.

3. 已知 m，n 是两条不同直线，α，β，γ 是三个不同平面，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $\alpha\perp\gamma,\beta\perp\gamma$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
D. 若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$

【答案】**B**

【解析】
两条不同直线都垂直于同一平面时，它们的方向都与该平面的法向量平行，因而两直线互相平行，所以选项 B 正确. 选项 A 不成立，例如取 γ 为水平面，取两个相交的竖直平面 α、β，它们都垂直于 γ. 选项 C 不成立，例如取同一水平面上方的两条互相垂直的水平直线，它们都平行于该水平面但彼此不平行. 选项 D 不成立，例如取两个相交的竖直平面，并取一条不在任一平面内且方向平行于它们交线的直线，该直线同时平行于两个平面. 因此只有 B 正确.

4. $a<0$ 是方程 $ax^2+1=0$ 有一个负数根的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分必要条件　　C. 充分不必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 $a<0$，则 $x^2=-\frac{1}{a}>0$，方程的两个根为 $\pm\sqrt{-\frac{1}{a}}$，其中必有一个负根，所以 $a<0$ 是充分条件．反之，若方程有负根 $r<0$，则 $ar^2+1=0$，从而 $a=-\frac{1}{r^2}<0$，所以它也是必要条件．因此该条件既充分又必要，正确选项为 B.

5. 在三角形 ABC 中，$AB=5$，$AC=3$，$BC=7$，则 $\angle BAC$ 的大小为（ ）

A. $\frac{2\pi}{3}$
B. $\frac{5\pi}{6}$
C. $\frac{3\pi}{4}$
D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】

由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos\angle BAC$，即 $49=25+9-30\cos\angle BAC$，所以 $\cos\angle BAC=-\frac{1}{2}$．由于三角形内角属于 $(0,\pi)$，故 $\angle BAC=2\frac{\pi}{3}$，正确选项为 A.

6. 函数 $f(x)=(x-1)^2+1$（$x\le 0$）的反函数为（ ）

A. $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x\ge 1$）
B. $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$（$x\ge 1$）
C. $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x\ge 2$）
D. $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$（$x\ge 2$）

【答案】**C**

【解析】

令 $y=f(x)$，则 $(x-1)^2=y-1$，所以 $x=1\pm\sqrt{y-1}$．由于原函数的定义域为 $x\leqslant 0$，只能取负号；并且 $f(x)\geqslant 2$，故反函数的定义域为 $x\geqslant 2$．因此 $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x\geqslant 2$），对应选项 C．选项 D 取正号，其值域为 $y\geqslant 2$，不符合原函数定义域 $x\leqslant 0$，故不选 D.

7. 设 $(1+x)^8=a_0+a_1x+\ldots+a_8x^8$，则 a_0，a_1，…，a_8 中奇数的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**A**

【解析】

由二项式定理，$a_k=C_8^k$（$k=0$，1，…，8），所以系数依次为 1，8，28，56，70，56，28，8，1．其中只有首尾两个系数为奇数，故奇数的个数为 2，正确选项为 A.

8. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 图象的对称轴方程可能是（ ）

A. $x=-\frac{\pi}{6}$
B. $x=-\frac{\pi}{12}$
C. $x=\frac{\pi}{6}$
D. $x=\frac{\pi}{12}$

【答案】**D**

【解析】
正弦函数在自变量为 $\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）时取得极值，这些竖线是其图象的对称轴．因此 $2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$．取 $k=0$ 得 $x=\frac{\pi}{12}$，故正确选项为 D.

9. 设函数 $f(x)=2x+\frac{1}{x}-1$（$x<0$），则 $f(x)$（ ）

A. 有最大值　　B. 有最小值　　C. 是增函数　　D. 是减函数

【答案】**A**

【解析】
在 $x<0$ 上，$f'(x)=2-\frac{1}{x^2}$．当 $x<-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$f'(x)>0$；当 $-\frac{1}{\sqrt{2}}<x<0$ 时，$f'(x)<0$．所以函数先增后减，在 $x=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 处取得极大值 $-1-2\sqrt{2}$．又 $f(x)\to-\infty$（当 $x\to-\infty$ 或 $x\to0^-$），故该极大值就是最大值，正确选项为 A.

10. 若过点 $A(4,0)$ 的直线 l 与曲线 $(x-2)^2+y^2=1$ 有公共点，则直线 l 的斜率的取值范围为（ ）

A. $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$
B. $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$
C. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

【答案】**D**

【解析】
圆心为 $O(2,0)$，半径为 1．过 $A(4,0)$ 的非竖直直线可写为 $y=k(x-4)$，即 $kx-y-4k=0$．它与圆有公共点，当且仅当圆心到直线的距离不超过半径，即 $\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}\leqslant1$．平方并整理得 $3k^2\leqslant1$，所以 $k\in[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}]$．竖直直线 $x=4$ 到圆心距离为 $2>1$，不产生额外情形，故正确选项为 D.

11. 若 A 为不等式组 $\begin{cases}x\le0,\\y\ge0,\\y-x\le2\end{cases}$ 表示的平面区域，则当 a 从 -2 连续变化到 1 时，动直线 $x+y=a$ 扫过 A 中的那部分区域的面积为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. 1
C. $\frac{7}{4}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
令 $s=x+y$，则 $y=s-x$，且变换 $(x,y)\mapsto(s,x)$ 的雅可比绝对值为 1．三个不等式化为 $x\leqslant0$、$x\le s$、$x\ge\frac{s}{2}-1$.
当 $-2\le s\leqslant0$ 时，$\frac{s}{2}-1\le x\le s$，截线长度为 $\frac{s}{2}+1$；当 $0\le s\leqslant1$ 时，$\frac{s}{2}-1\le x\leqslant0$，截线长度为 $1-\frac{s}{2}$．因此

$$\int_{-2}^{0}\left(\frac{s}{2}+1\right)\mathrm{d}s+\int_{0}^{1}\left(1-\frac{s}{2}\right)\mathrm{d}s=1+\frac{3}{4}=\frac{7}{4}$$

故正确选项为 C.

12. 12 名同学合影，站成前排 4 人后排 8 人，现摄影师要从后排 8 人中抽 2 人调整到前排，若其他人的相对顺序不变，则不同调整方法的总数是（ ）

A. $C_8^2A_6^6$
B. $C_8^2A_3^2$
C. $C_8^2A_6^2$
D. $C_8^2A_5^2$

【答案】C

【解析】
先从后排 8 人中选出调到前排的 2 人，有 C_8^2 种．选定这两人后，原前排 4 人的相对顺序以及后排剩余 6 人的相对顺序都保持不变．把两名调入前排的同学按顺序插入由原前排形成的 6 个位置，等价于从 6 个位置中选出两个并安排这两人，有 A_6^2 种．因此总数为 $C_8^2A_6^2$，对应选项 C.

填空题

13. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{|x-2|-1}}{\log_2(x-1)}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[3,+\infty)$

【解析】
根式有意义要求 $|x-2|-1\geqslant 0$，即 $x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 3$．对数有意义且分母不为零要求 $x-1>0$ 且 $\log_2(x-1)\neq 0$，即 $x>1$ 且 $x\neq 2$．取交集得定义域为 $[3,+\infty)$.

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{n}-\frac{y^2}{12-n}=1$ 的离心率是 $\sqrt{3}$. 则 n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
双曲线的半实轴平方为 $a^2=n$，半虚轴平方为 $b^2=12-n$，所以焦半距平方为 $c^2=a^2+b^2=12$．由离心率 $\frac{c}{a}=\sqrt{3}$，得
$\frac{12}{n}=3$，$n=4$，
且 $0<n<12$，该值满足双曲线条件.

15. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=4n-\frac{5}{2}$，$a_1+a_2+\cdots+a_n=an^2+bn$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 a，b 为常数，则 $ab=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
由等差数列求和公式，$a_1+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n}\left(4k-\frac{5}{2}\right)=4\cdot\frac{n(n+1)}{2}-\frac{5}{2}n=2n^2-\frac{1}{2}n$．比较 an^2+bn 的系数，得 $a=2$、$b=-\frac{1}{2}$，从而 $ab=-1$.

16. 已知 A，B，C，D 在同一个球面上，$AB\perp$ 平面 BCD，$BC\perp CD$，若 $AB=6$，$AC=2\sqrt{13}$，$AD=8$，则 B，C 两点间的球面距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4\pi}{3}$

【解析】
设球心为 O，H 为 O 在平面 BCD 上的射影. 平面 BCD 截球面所得圆的圆心是 H，所以 $HB=HC=HD$. 由于 AB 垂直于平面 BCD，设 $OH=h$，则 A、B 到平面 BCD 的有向距离分别为 6 和 0，从 $OA=OB$ 得 $HB^2+(h-6)^2=HB^2+h^2$，故 $h=3$. 在直角三角形 ABC、ABD 中，$BC^2=AC^2-AB^2=52-36=16$，$BD^2=AD^2-AB^2=64-36=28$. 又 $BC\perp CD$，所以三角形 BCD 在 C 处直角，$CD^2=BD^2-BC^2=12$. 其外接圆半径为斜边的一半，即 $r=B\frac{D}{2}=\sqrt{7}$. 若球半径为 R，由截面圆半径公式 $r^2=R^2-3^2$，得 $R=4$.

设 B、C 所对的劣弧对应的球心角为 θ. 弦长公式给出 $BC=2R\sin\frac{\theta}{2}$，即 $4=8\sin\frac{\theta}{2}$. 因为取劣弧，$0<\theta<\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 球面距离是该劣弧的弧长，故为 $R\theta=4\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)+2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

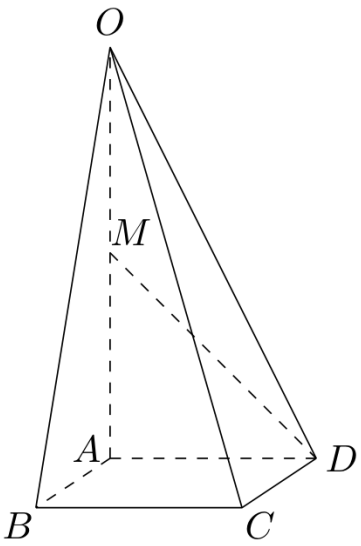
18. 在某次普通话测试中，为测试汉字发音水平，设置了 10 张卡片，每张卡片印有一个汉字的拼音，其中恰有 3 张卡片上的拼音带有后鼻音“g”.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $O-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形，$\angle ABC=\frac{\pi}{4}$. $OA\perp$ 底面 $ABCD$，$OA=2$，M 为 OA 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=\frac{a}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+(a+1)x+1$，其中 a 为实数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a$，$a_{n+1}=ca_n+1-c$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 a，c 为实数，且 $c\neq 0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其相应于焦点 $F(2,0)$ 的准线方程为 $x=4$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)